RTEX-PM

RTEX 기반 1축 모션 모듈



RTEX-PM 모듈은 RTEX Master 보드에 연결 되어진 1축 Slave 펄스 형 모션 모듈 입니다.

RTEX-PM 모듈은 내부에 1축을 제어할 수 있는 펄스 출력, 엔코더 입력, 기타 서보제어에 필요한 디지털 입력과 디지털 출력 기능을 포함하고 있습니다.

- RTEX용 Slave 1축 모션 기능확장모듈
- 최대 32개의 모듈 연결 가능(노드ID 셋팅)
- 노드 당 Synchronizing Start/Stop 기능
- 서보 제어용 디지털 입출력 제어 기능

제품 특징

RTEX 고속 통신 프로토콜용 Slave 모션 확장모듈로써

RTEX Master 보드에 연결 하여 사용 할 수 있도록 설계된 Slave 모션 기능 모듈로서 1축의 펄스 출력 및 엔코더 입력 등 서보제어에 필요한 신호들과 범용 디지털 입출력이 탑재

모션 제어 신호 입출력

모듈은 1축을 제어할 수 있는 5V 레벨의 차동 지령 펄스를 출력할 수 있으며, 고속의 엔코더를 입력받을 수 있도록 설계

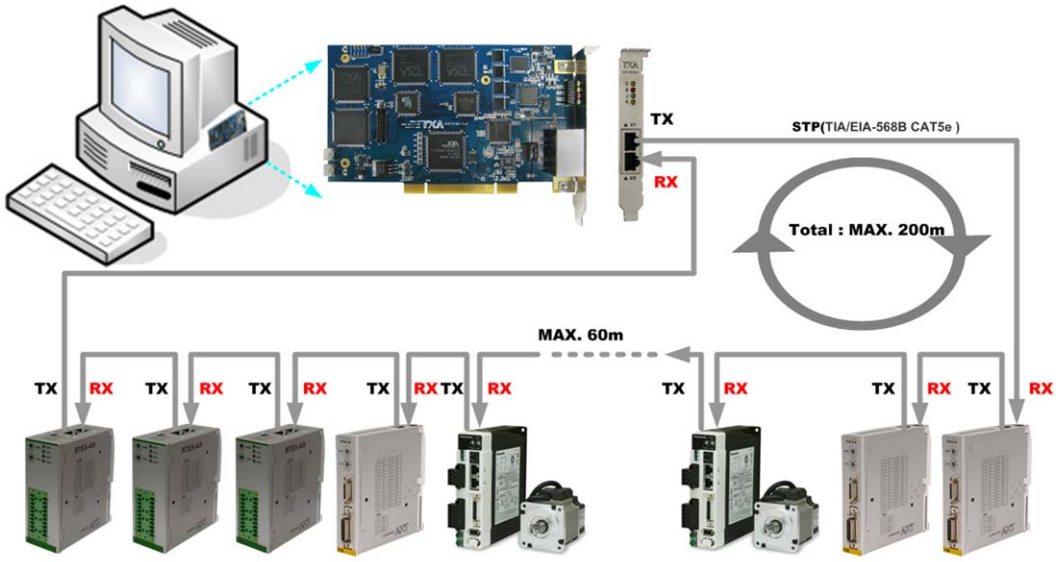
Servo On, Alarm Clear, DCC 과 같은 서보제어 출력, Alarm, In-position와 같은 서보제어 입력을 제어할 수 있도록 설계

Sensor 입력 및 범용 디지털 입출력

모듈은 기타 외부 센서들에 대한 입력이나 범용 입출력 인터페이스를 제공

Home Sensor, Limit +/- Sensor 입력, Trigger 출력 등 서보제어에 부수적으로 필요한 기능들을 구현할 수 있도록 설계

소수의 범용 디지털 입/출력 접점을 가지고 있어 소규모 시스템을 구성하는데 적합하도록 설계



< 시스템 구성 >

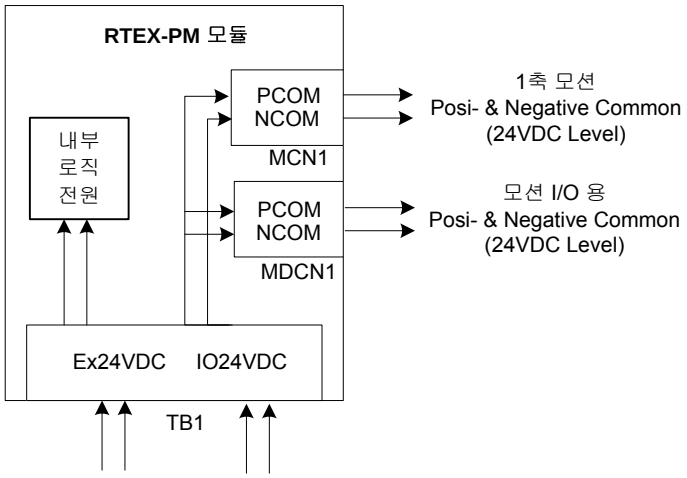
제품 사양

항 목	사 양
모듈 기능	RTEX 기반 Slave 2축 모션기능모듈
Node ID 변 경	10진수 로터리 스위치 X 2 개 (0 ~ 31)
고정 방식	스크류 장착 방식
내부 소비 전류	MAX. 500mA 24Vdc (모듈외부 TB1 연결)
LED 표시	Power(노란색), Live(녹색), Error(빨간색), Com(노란색)
펄스 출력	PULSE+, PULSE-, DIR+, DIR- LINE TRANSMITTER(5VDC, 최대 13MPPS)
엔코더 입력	ENC-A, /A, B, /B, Z, /Z : 고속 Photo-coupler(5VDC, 최대 8MPPS) ENCPWR, DGND : 5VDC출력(스텝모터용 Encoder 사용시)
모션 제어용 입력 / 출력	ALARM, INP, RDY(IN4) : Photo-coupler(24VDC Level) SVON, ALMC, DCC, *TRG(*)* : Dalington Photo-coupler(24VDC Level) LIMIT+, LIMIT-, ORG : Photo-coupler(24VDC Level) TRG+, TRG- : Line Transmitter(5VDC Level) BRK(OUT4) : Photo-coupler + Drive IC(24VDC Level) PCOM, NCOM : Digital I/O Positive and Negative Common 모션 Connector : Honda 26pin X 1 EA 모션 I/O Connector : 3M 26pin X 1 EA
범용 입력 / 출력	IN2, IN3 : Photo-coupler(24VDC Level) OUT2, OUT3 : Photo-coupler + Drive IC(24VDC Level)
비상 정지 입력	외부 비상정지 : Photo-coupler 절연 (24V Level) Connector : Pheonix Contact 5 pin, 3.5mm pitch
동작 온도 / 습도	온도 0 ~ 55°C / 습도 5 ~ 90% (결로가 없을 것)
보관 온도	-20 ~ 70°C
중 량	192g
제품 외형 치수	120mm (H) x 110 (D) mm x 25 (W) mm

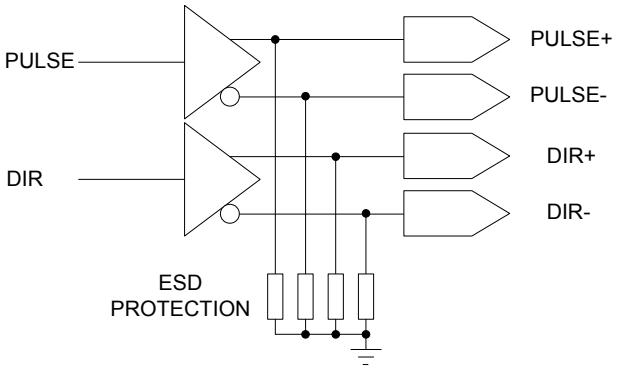
(*) : Option 사양

입출력 회로 구성도

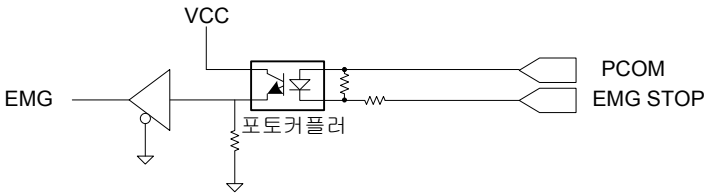
■ 전원 회로 구성도



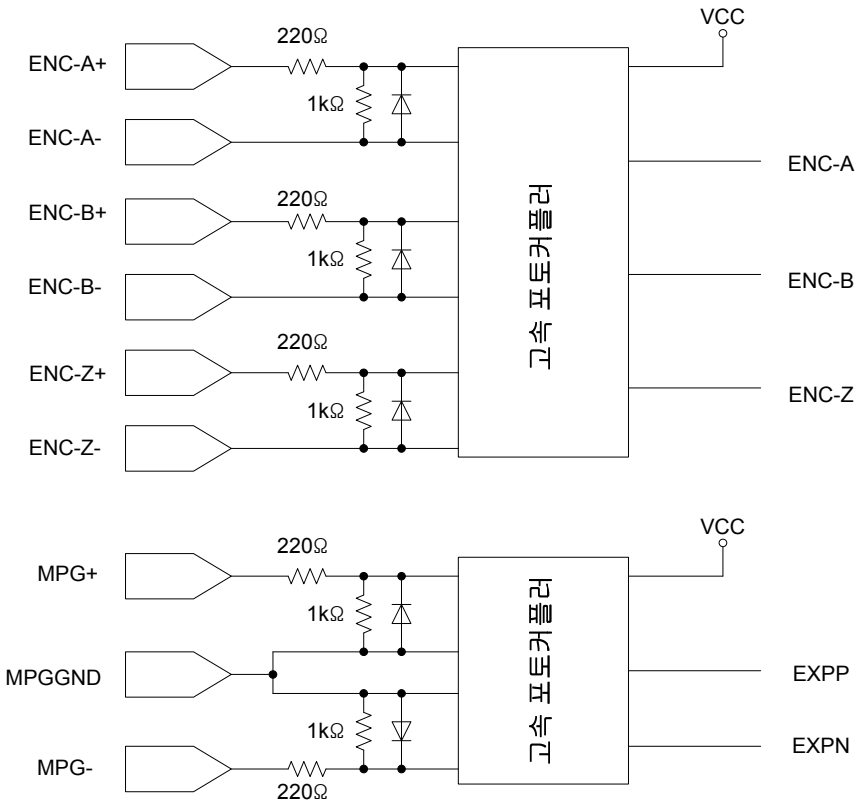
■ 펄스 출력 회로 구성도



■ 비상정지 회로 구성도

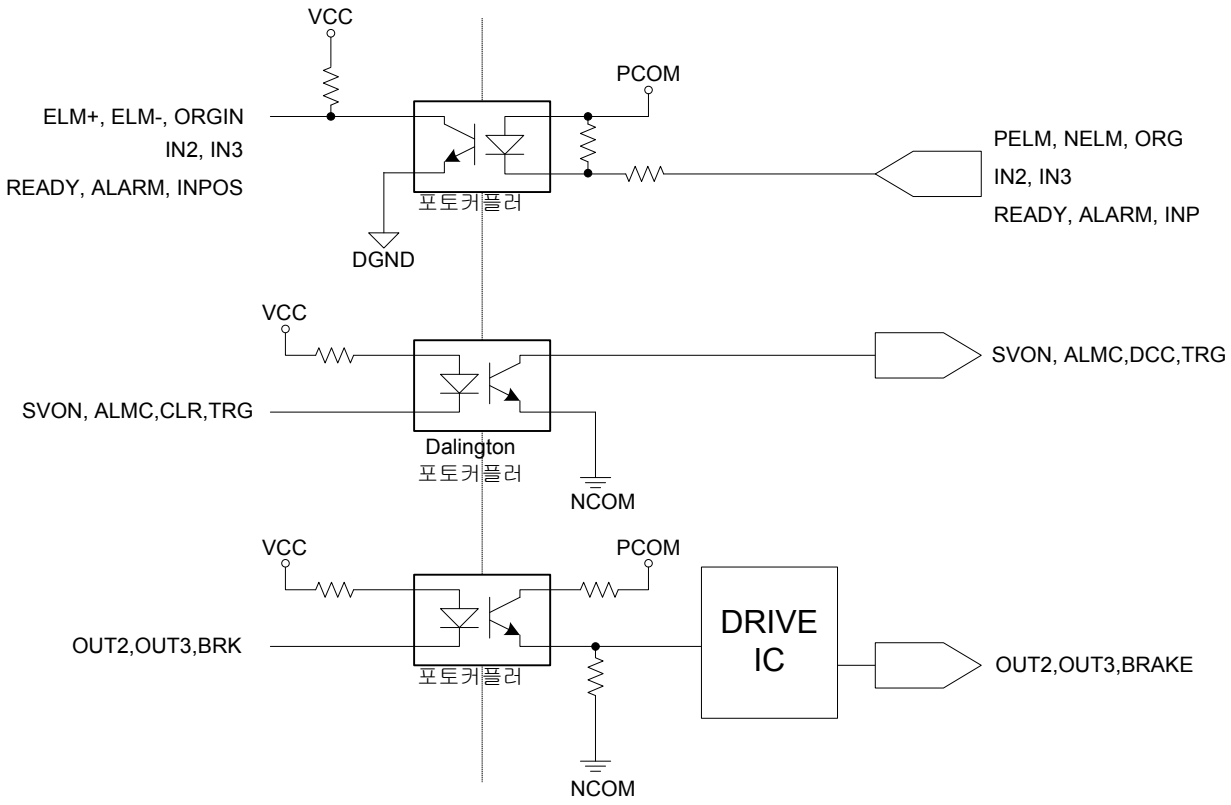


■ 엔코더 입력 및 **MPG** 입력 회로 구성도

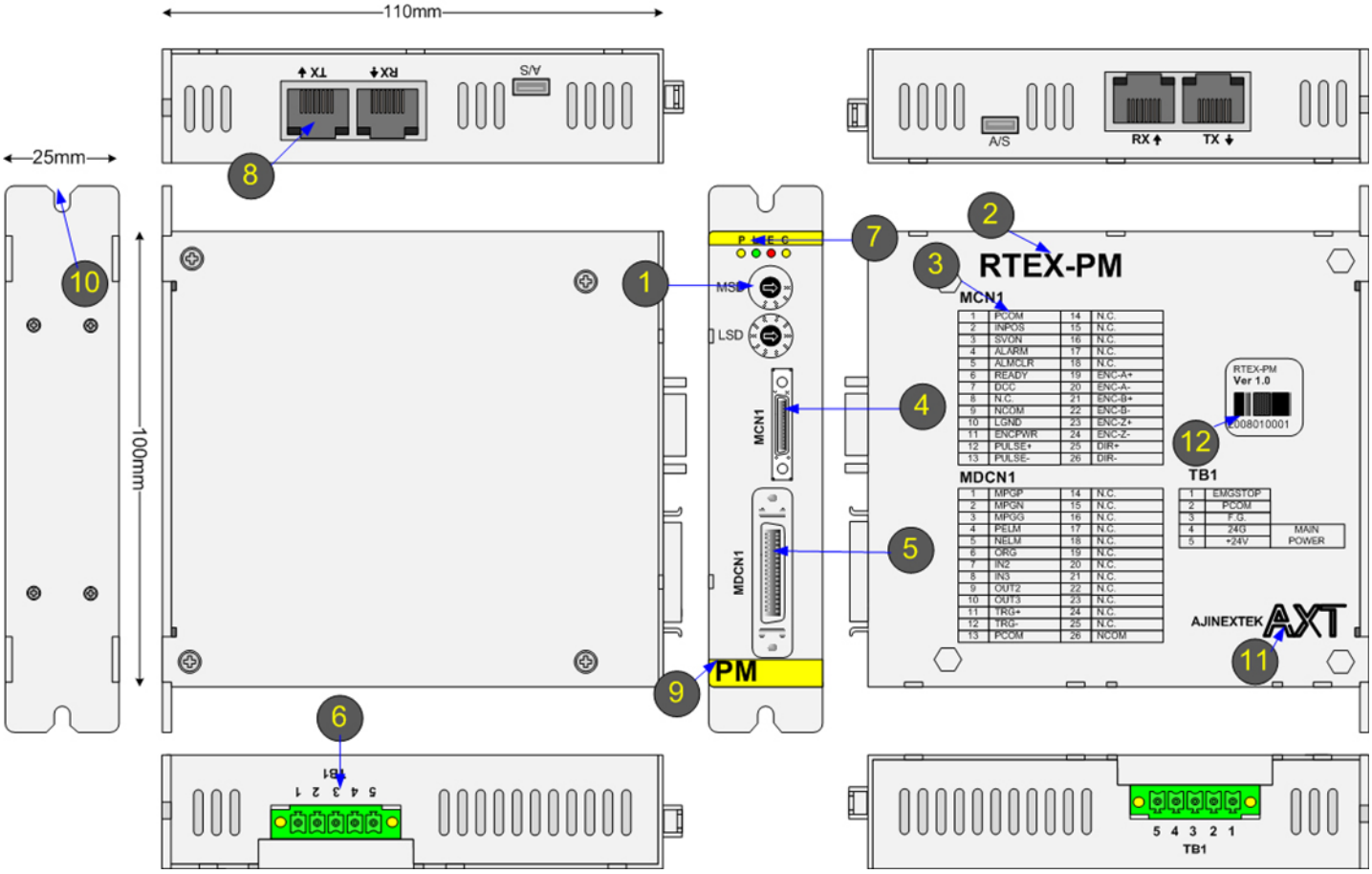


입출력 회로 구성도(계속)

■ 모션 및 범용 입력/출력 회로 구성도



제품 외관 및 각 부분 명칭 설명



1 : 노드 ID 로터리 스위치 MSD, LSD(0~31)

2 : 제품명 표시

3 : MCN1, MDCN1 커넥터 핀 번호 및 신호명

4 : 1축 모션 연결 커넥터(MCN1)

5 : 디지털 I/O 연결 커넥터(MDCN1)

6 : EX, IO 24V DC 커넥터(TB1)

7 : Network 상태 표시 LED(P, L, E, C)

8 : RJ45 커넥터(TX,RX)

9 : 전면 색깔 표시(모션모듈 노란색)

10 : 스크류 고정 홀

11 : 회사로고

12 : 제품 명칭, 시리얼 넘버 및 3D 제품 코드